- ¿Qué tipo de datos utilizará en su investigación?

Utilizaré datos cuantitativos, cualitativos y técnicos. Los datos cuantitativos incluirán respuestas y puntajes de pretest y postest, resultados de actividades y microevaluaciones, número de intentos, pistas solicitadas, tiempos de interacción y auto reportes de comprensión. Los datos cualitativos comprenderán las conversaciones entre los estudiantes y el tutor y los comentarios abiertos de la encuesta de experiencia. También se registrarán datos técnicos como el modelo y la configuración utilizados, los contenidos recuperados, la latencia y los errores del sistema. Finalmente, se recogerán datos de caracterización en categorías amplias y solo cuando sean necesarios para describir la muestra. Los registros se asociarán a códigos seudónimos; no se solicitarán nombres, documentos de identidad, fotografías, voz ni datos sensibles ajenos a los objetivos del estudio.

- Si va a recolectar datos, ¿cómo piensa hacerlo?

La recolección comenzará después del aval del Comité de Ética y del consentimiento informado. A cada participante se le asignará un código aleatorio que no contendrá su nombre, correo ni código universitario. La secuencia prevista será: consentimiento, formulario de caracterización, pretest, interacción con el tutor de precálculo, postest y encuesta de experiencia. La plataforma registrará automáticamente los turnos de conversación, actividades, ayudas solicitadas, resultados y datos técnicos. Los formularios aplicarán validaciones de formato y rango, y los registros incompletos conservarán ese estado. Antes de escribir en campos libres se advertirá a los participantes que no ingresen información personal o sensible. La participación será voluntaria y no tendrá consecuencias sobre las calificaciones ni el acceso a servicios educativos.

- ¿Cómo almacenará los datos de su investigación?

Los datos se almacenarán en infraestructura institucional aprobada por la Universidad de los Andes, con cifrado en tránsito y en reposo, autenticación, copias de respaldo cifradas y control de acceso por roles. La tabla que vincule códigos con participantes, si fuera necesaria para coordinar sesiones o retiros, se guardará separada de la base de investigación y con acceso más restringido. Las credenciales, llaves y secretos de proveedores no se incluirán en el navegador, el código fuente ni las exportaciones. Se mantendrán registros de accesos, modificaciones, exportaciones y eliminaciones. Las versiones de los instrumentos, el código, el modelo, la configuración y los scripts de análisis se documentarán para garantizar integridad, trazabilidad y reproducibilidad.

- ¿Quién tendrá acceso a los datos de su investigación?

Tendrán acceso únicamente la investigadora responsable, el director y codirector y los miembros del equipo que hayan sido autorizados para funciones específicas. El acceso seguirá el principio de mínimo privilegio: el personal técnico verá solo la información necesaria para mantener el sistema y quienes realicen el análisis trabajarán con datos seudonimizados. La tabla de correspondencia no se compartirá con el equipo general. Los proveedores tecnológicos solo procesarán los datos indispensables bajo configuraciones y condiciones aprobadas por la institución. Cualquier colaborador externo requerirá autorización, acuerdo de confidencialidad y aprobación ética cuando corresponda.

- ¿Qué pasará con los datos una vez termine la investigación, es decir, cuánto tiempo planea guardarlos y dónde?

La tabla de correspondencia, si llega a crearse, se conservará únicamente durante la recolección y el periodo necesario para tramitar retiros o aclaraciones; después se eliminará de manera segura. Planeo conservar los datos seudonimizados durante cinco años después del cierre del proyecto o de la publicación final, en infraestructura institucional protegida, salvo que la política de la Universidad o el Comité de Ética establezcan un periodo diferente. Al finalizar ese plazo se eliminarán la base activa, las exportaciones y las copias de respaldo mediante el procedimiento institucional. Solo podrán preservarse por más tiempo datos completamente anonimizados, instrumentos y scripts, con fines de reproducibilidad, cuando el consentimiento lo permita y el riesgo de reidentificación sea bajo.

- ¿Qué problemas éticos podría presentar el manejo de datos en su investigación y cómo podría mitigar estos problemas?

Los principales problemas éticos son la identificación de participantes a partir de conversaciones, la inclusión accidental de datos sensibles, el acceso no autorizado, la retención o reutilización de información por proveedores de modelos de lenguaje, el uso secundario sin autorización y la publicación de fragmentos reconocibles. También existe el riesgo de excluir datos sin justificación, seleccionar resultados favorables o producir análisis sesgados sobre determinados grupos.

Para mitigarlos aplicaré minimización de datos, consentimiento informado, seudonimización, separación y eliminación temprana de la tabla de correspondencia, cifrado, acceso por roles, copias de respaldo seguras y auditoría de accesos. Las conversaciones serán revisadas para retirar identificadores antes del análisis o de cualquier cita. Solo se usarán proveedores institucionalmente aprobados y configuraciones que no empleen las solicitudes para entrenamiento ni las retengan para fines ajenos al estudio. Los resultados se divulgarán de forma agregada; la reutilización exigirá verificar el consentimiento y obtener nueva aprobación ética cuando corresponda. Finalmente, se documentarán exclusiones y transformaciones, se evaluará el desempeño por subgrupos cuando sea estadísticamente viable y se reportarán resultados positivos, negativos y nulos con sus limitaciones.